

DATA ANALYTICS PORTFOLIO

高齢化 × 猛暑

熱中症リスクが高い都道府県はどこか

Heat Risk Analysis Japan — Where aging and extreme heat overlap



MySQL ・ Tableau Public ・ e-Stat ・ 気象庁 JMA

なぜこの分析か

Why this analysis

- 高齢者は熱中症で最も重症化しやすい層
- 「暑さ」だけ、「高齢化」だけを見ても、対策を優先すべき地域は見えない
- 2つの公的データを組み合わせて、重なる地域を特定する

QUESTION

高齢化が進み、しかも猛暑日が多いのは
どの都道府県か？

Which prefectures are both aging and getting extremely hot?

47

都道府県 /
prefectures

10年

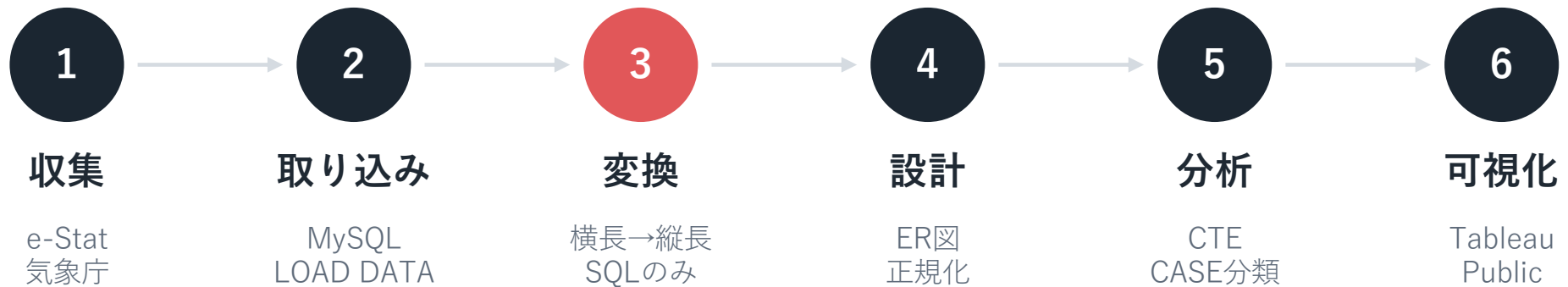
2015–2024

6,110

行を分析 / rows
analyzed

分析の流れ

End-to-end process — all data processing in SQL



人口データ / Population

e-Stat 社会・人口統計体系（総務省統計局）

総人口・65歳以上人口 | 2015–2024 | 470行

気象データ / Weather

気象庁 過去の気象データ（47県庁所在地）

月平均気温・猛暑日数（35℃以上） | 月別 | 5,640行

技術的な挑戦：横長データをSQLだけで縦長に

Unpivoting a 284-column file using SQL only

BEFORE

年	月	東京 気温	東京 猛暑日	札幌 気温	...
2015	8	26.7	8	22.4	...
2015	9	22.6	0	18.4	...

AFTER

地点 (n)	年	月	気温	猛暑日
東京	2015	8	26.7	8
札幌	2015	8	22.4	0

* 東京を例に計算すると
2015年は、猛暑日は8月が8日間、8月平均気温は26.7度

47地点が横に並ぶ | 284列 × 120行

1行 = 1地点の1か月 | 5,640行 (47地点 × (10年 × 12か月) = 5,640行)

計算式

`SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(line, ',', 3 + 6 * n), ',', -1)`

* nは右のKというテーブルで0から46の数字を作り、CROSS JOINで結合。(2015-1 tokyo, 2015-2 tokyo...)

Reference:

`CREATE TABLE k AS`

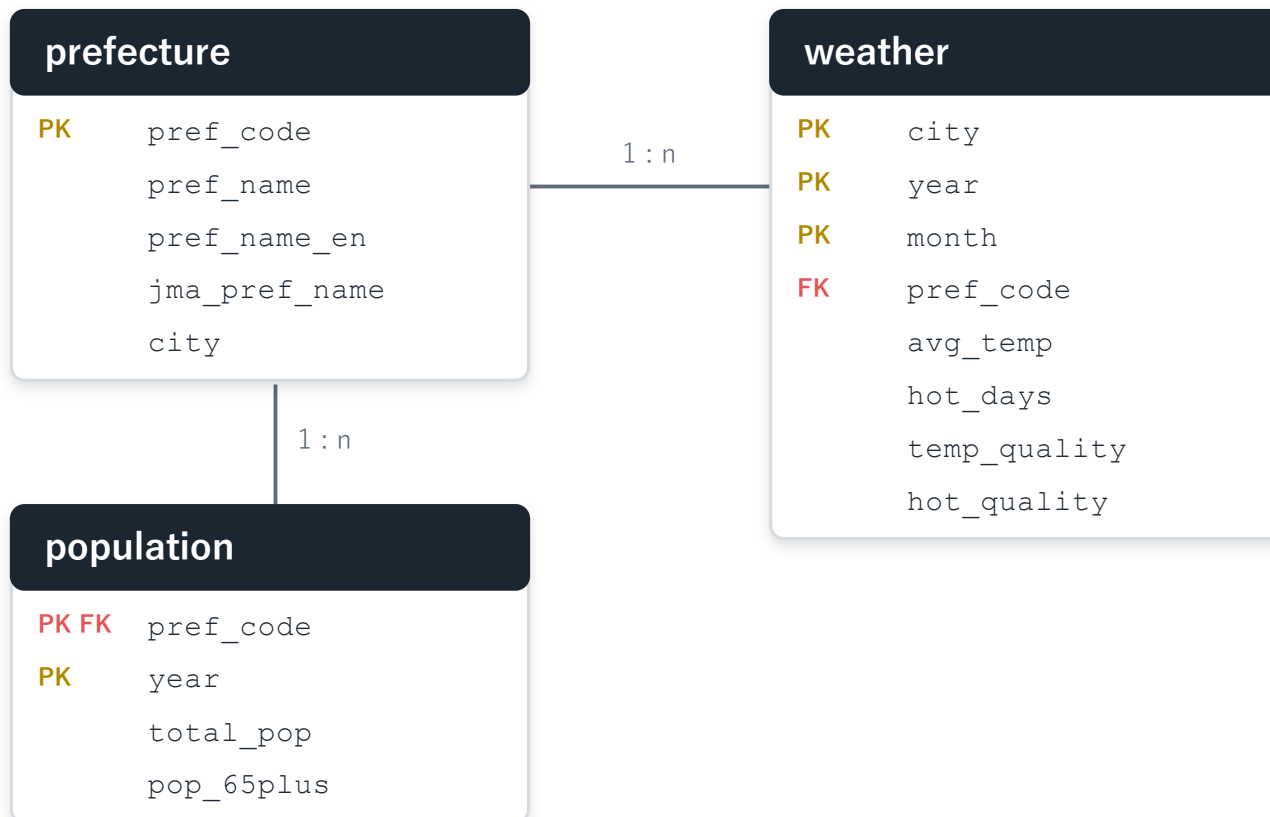
`SELECT line_no - 1 AS n FROM weather_raw WHERE line_no <= 47;`

	n=0 (東京)	n=1 (札幌)	...	n=46
2015年1月	○	○	...	○
2015年2月	○	○	...	○
...	...	...	...	...
2024年12月	○	○	...	○

取り出す値	式の中の位置	東京 (n=0)	札幌 (n=1)
平均気温	$3 + 6 \times n$	3番目 → 26.7	9番目 → 22.4
気温の品質情報	$4 + 6 \times n$	4番目 → 8	10番目 → 8
猛暑日数	$6 + 6 \times n$	6番目 → 8	12番目 → 0
猛暑日の品質情報	$7 + 6 \times n$	7番目 → 8	13番目 → 8

データベース設計

Data model — one master table, joined by pref_code



1 名前の不一致を解消

「東京都」と「東京」、「北海道」と「石狩」など、出典ごとに違う名前をマスタで一元管理

2 正規化

都道府県名はマスタだけに持たせ、重複を削除

3 外部キー

すべて pref_code で結合し、データの整合性を保証

分析方法：4つのグループに分類

Classifying prefectures against the national average



高齢化率：2024年

65歳以上人口 ÷ 総人口。最新の人口構成を使う

猛暑日数：10年平均

最高気温35°C以上の日数（年間）。たまたま暑い年の影響をなすため、2015-2024年を平均

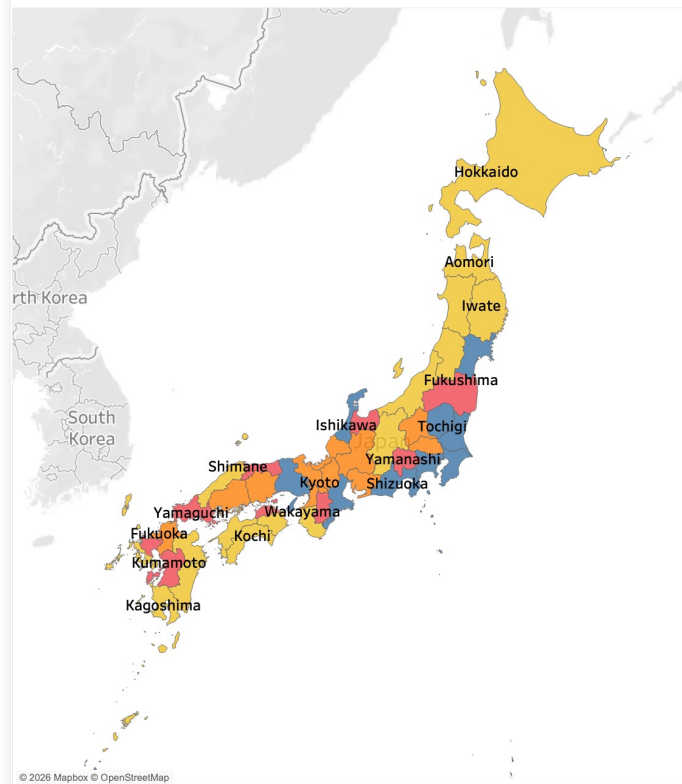
基準：全国平均

47都道府県の平均と比べ、両方が平均以上なら「高リスク」

ダッシュボード

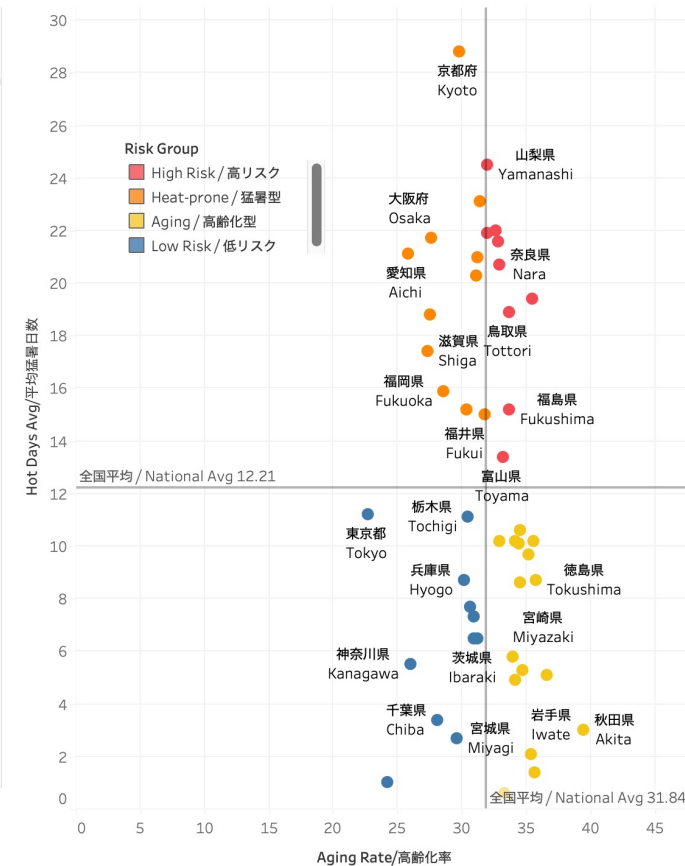
Interactive dashboard on Tableau Public

都道府県別 熱中症リスク分類マップ
Heat Risk Classification by Prefecture



出典 / Source: e-Stat 社会・人口統計体系（総務省統計局）, 気象庁 過去の気象データ
高齢化率: 2024年 / 猛暑日数: 2015~2024年の年平均（県庁所在地の観測値）

高齢化率×猛暑日数：熱中症リスクが高い都道府県
Aging Rate vs. Extreme Heat Days by Prefecture



地図と散布図が連動

地図で県を選ぶと、散布図の点がハイライトされる

全国平均の線

選択しても動かないよう、再計算をオフに

英日2か国語

タイトル・凡例・軸・ラベルをすべて併記

▶ ダッシュボードを開く

結果①：高リスクは9県

Nine prefectures where aging and extreme heat overlap

9

県が高リスク
High Risk

高齢化率も猛暑日数も
全国平均以上

都道府県	高齢化率	猛暑日/年
山梨県	32.0%	24.5日
熊本県	32.6%	22.0日
佐賀県	32.0%	21.9日
香川県	32.8%	21.6日
奈良県	32.9%	20.7日
山口県	35.5%	19.4日
鳥取県	33.7%	18.9日
福島県	33.7%	15.2日
富山県	33.2%	13.4日

注目：山梨県

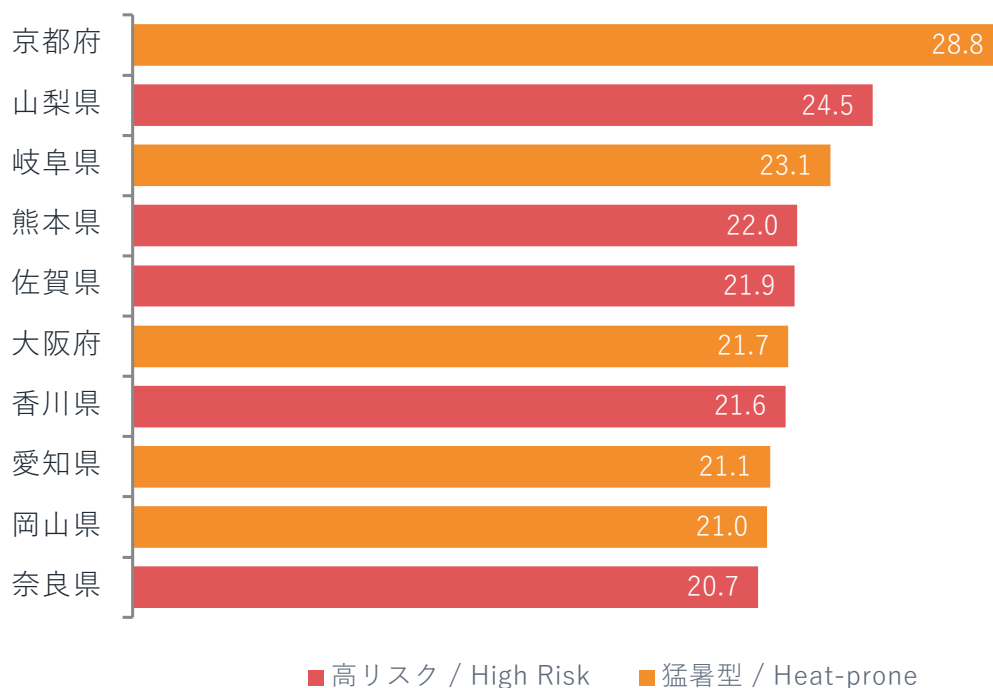
高リスクの中で猛暑日が最多（年24.5日）。甲府は熱がこもりやすい盆地にあり、高齢化率も32.0%。

西日本の地方県が中心だが、福島・富山のように東日本・北陸の県も含まれる。

結果②：最も暑い地域が、最もリスクが高いとは限らない

The hottest places are not always the riskiest

年間猛暑日数トップ10（2015–2024年平均）



京都府 28.8日

猛暑日は全国1位。しかし高齢化率が29.8%と平均以下のため「猛暑型」

トップ10のうち高リスクは5県だけ。

暑さだけで優先順位を決めると、山梨・福島・富山のように「暑さと高齢化が重なる地域」を見落としてしまう。

提言：グループごとに異なる対策を

Recommendations for local and national government

高リスク

**最優先：高齢者を直接
守る**

クーリングシェルターを徒歩圏に整備／アラート時に一人暮らし高齢者へ声かけ・訪問／エアコン購入・電気代の支援

猛暑型

住民全体の暑さ対策

日陰・緑化など都市の暑さ対策／屋外労働・学校での対策強化／高齢化が進めば高リスクに移るため重点監視

高齢化型

まれな猛暑への備え

暑さに慣れておらずエアコンのない家庭も／夏前の啓発と、急な猛暑時の緊急対応計画

低リスク

現状の対策を維持

割合は低くても、大都市は高齢者の「人数」が多いため油断は禁物

国に向けて：補助金は一律ではなくリスクに応じて配分し、分類は毎年更新する（新データで数分で再実行可能）

分析の限界と学んだこと

Limitations and lessons learned

分析の限界

1都市で県全体を代表

県庁所在地の観測値のみ。県内の山間部と都市部の差は反映されない

平均で区切っている

富山（13.4日）のように基準付近の県は、わずかな差で分類が変わりうる

リスクの代理指標

実際の搬送者数、エアコン普及率、湿度は含まれない

学んだこと

生データは想定どおりではない

文字化け、ツールの不具合、284列の横長データを一つずつ解決

作業に合った方法を選ぶ

ウィザードが使えなければLOAD DATA、UNPIVOTがなければ文字列の位置計算

設計が分析を楽にする

マスタを作ったことで、長いCASE文が消え、結合がシンプルに



暑さだけでなく、
誰が暮らしているかにも見ることに意味がある。

It's not just the heat — it's who lives there.

參考資料：

1. [GitHub](#)
2. [Tableau](#)